

代数专题课堂讲义

取整函数 $[x]$ 与小数部分 $\{x\}$

适合对象：准备初中数学联赛的学生
计算、方程、不等式与证明的完整入门

讲义作者：	刘文博
专题关键词：	取整、小数部分、分段、整数参数、周期性
建议课时：	3–4 课时
核心能力：	把含取整符号的问题翻译成整数与区间问题
编译方式：	XeLaTeX

本讲统一约定： $[x] = \lfloor x \rfloor$ 表示不超过 x 的最大整数， $\{x\} = x - [x]$ 表示 x 的小数部分。重点不是记零散技巧，而是掌握“设整数、夹区间、分情况”的通法。

2026 年 7 月 14 日

目录

1	定义、图像与基本语言	1
2	计算与化简	1
3	含取整符号的方程	2
4	含取整符号的不等式	3
5	证明题的三种基本方法	3
6	课堂练习	4
7	课堂练习详细解答	5
7.1	计算题	5
7.2	方程	5
7.3	不等式	5
7.4	证明题	6
8	常见误区与自检	6

1. 定义、图像与基本语言

本讲目标

- 正确计算正数、负数及复杂式子的整数部分与小数部分；
- 熟练求解含 $[x]$ 、 $\{x\}$ 的方程和不等式；
- 会证明取整恒等式、估计式以及带整数参数的结论；
- 形成三个基本动作：**设整数、夹区间、查端点**。

结论 1.1 (定义的等价形式). 对任意实数 x , 令 $n = [x]$, 则

$$n \leq x < n + 1, \quad x = n + \{x\}, \quad 0 \leq \{x\} < 1.$$

反过来, 如果整数 n 满足 $n \leq x < n + 1$, 那么 $[x] = n$ 。

负数是第一道关

$[-2.3] = -3$, 而不是 -2 ; 因此

$$\{-2.3\} = -2.3 - (-3) = 0.7.$$

“小数部分”始终属于 $[0, 1)$, 它不是把负号后面的 0.3 原样抄下来。

结论 1.2 (四条基本性质). 若 $m \in \mathbb{Z}$, 则

$$[x + m] = [x] + m, \quad \{x + m\} = \{x\}.$$

并且

$$[x] \leq x < [x] + 1, \quad x - 1 < [x] \leq x.$$

若 $x \notin \mathbb{Z}$, 还有

$$[-x] = -[x] - 1, \quad \{-x\} = 1 - \{x\};$$

若 $x \in \mathbb{Z}$, 则 $[-x] = -[x]$ 且 $\{-x\} = 0$ 。

例题 1.1 (基础计算). 计算 $[\sqrt{10}]$ 、 $[-\sqrt{10}]$ 、 $\{-\sqrt{10}\}$ 以及 $[3\{-2.4\}]$ 。

解: 因 $3 < \sqrt{10} < 4$, 故 $[\sqrt{10}] = 3$, $[-\sqrt{10}] = -4$, $\{-\sqrt{10}\} = 4 - \sqrt{10}$ 。又 $\{-2.4\} = 0.6$, 所以 $[3\{-2.4\}] = [1.8] = 1$ 。□

2. 计算与化简

方法 2.1 (先拆成整数部分与小数部分). 遇到同一个 x 的多个符号时, 设

$$x = n + t, \quad n = [x] \in \mathbb{Z}, \quad t = \{x\} \in [0, 1).$$

所有复杂性就集中到 t 所在的短区间中。

例题 2.1 (缩放后取整). 把 $[2x]$ 用 $[x]$ 和 $\{x\}$ 表示。

解: 设 $x = n + t$, 其中 $0 \leq t < 1$ 。则

$$[2x] = [2n + 2t] = 2n + [2t].$$

当 $0 \leq t < \frac{1}{2}$ 时 $[2t] = 0$; 当 $\frac{1}{2} \leq t < 1$ 时 $[2t] = 1$ 。所以

$$[2x] = \begin{cases} 2[x], & 0 \leq \{x\} < \frac{1}{2}, \\ 2[x] + 1, & \frac{1}{2} \leq \{x\} < 1. \end{cases}$$

□

例题 2.2 (互补型计算). 求 $[x] + [-x]$ 的所有可能值。

解: 若 x 为整数, 和为 0; 若 x 不是整数, 则 $[-x] = -[x] - 1$, 和为 -1 。故可能值为 0, -1 。□

常用夹逼

由 $0 \leq \{x\} < 1$ 可立刻得到

$$a[x] \leq ax < a[x] + a \quad (a > 0).$$

需要估计和式时, 把每一项写成“原数减去一个 $[0, 1)$ 中的误差”通常最有效。

3. 含取整符号的方程

方法 3.1 (标准流程). 1. 设 $n = [x] \in \mathbb{Z}$, 于是 $n \leq x < n + 1$;

2. 用原方程把 x 表示为 n ;

3. 代回区间, 筛选整数 n ;

4. 写出 x , 并代回原式检查端点。

例题 3.1 (线性方程). 解方程 $x + [x] = 7.6$ 。

解: 设 $[x] = n$, 则 $x = 7.6 - n$ 。条件 $n \leq x < n + 1$ 化为

$$n \leq 7.6 - n < n + 1,$$

即 $3.3 < n \leq 3.8$ 。这个区间中没有整数, 所以原方程无解。□

为什么必须检查整数条件

含取整方程的候选值很容易因端点或整数条件出错。联赛解答中, 最后代回不是装饰, 而是必要步骤。本例也提醒我们: 得到的区间中必须真的存在整数。

例题 3.2 (小数部分方程). 解方程 $\{x\} = 2x - 1$ 。

解: 由 $0 \leq \{x\} < 1$, 先得 $\frac{1}{2} \leq x < 1$ 。在此区间 $[x] = 0$, 所以 $\{x\} = x$ 。方程变为 $x = 2x - 1$,

得 $x = 1$, 但 1 不在 $[\frac{1}{2}, 1)$ 中, 故无解。□

例题 3.3 (整数参数法). 解方程 $[2x] = x + 3$ 。

解: 左边是整数, 所以 $x + 3$ 必为整数, 设 $x + 3 = k \in \mathbb{Z}$, 即 $x = k - 3$ 。代入得

$$[2k - 6] = k.$$

因 $2k - 6$ 本身是整数, 故 $2k - 6 = k$, 从而 $k = 6$, $x = 3$ 。代回成立。□

4. 含取整符号的不等式

结论 4.1 (四个翻译公式). 设 $n \in \mathbb{Z}$, 则

$$[x] \geq n \iff x \geq n, \quad [x] < n \iff x < n,$$

$$[x] \leq n \iff x < n + 1, \quad [x] > n \iff x \geq n + 1.$$

注意: 右端点是否能取, 完全由定义中的 $n \leq x < n + 1$ 决定。

例题 4.1 (直接翻译). 解不等式 $2 \leq [3x - 1] \leq 5$ 。

解: $[3x - 1] \geq 2$ 等价于 $3x - 1 \geq 2$; $[3x - 1] \leq 5$ 等价于 $3x - 1 < 6$ 。所以

$$1 \leq x < \frac{7}{3}.$$

□

例题 4.2 (需要分段). 解不等式 $[x] > 2\{x\}$ 。

解: 设 $x = n + t$, 其中 $n \in \mathbb{Z}$, $0 \leq t < 1$ 。不等式变成 $n > 2t$ 。若 $n \leq 0$, 无解; 若 $n = 1$, 则 $0 \leq t < \frac{1}{2}$; 若 $n \geq 2$, 则任意 $t \in [0, 1)$ 都成立。因此

$$x \in [1, \frac{3}{2}) \cup [2, +\infty).$$

□

5. 证明题的三种基本方法

方法 5.1 (方法一: 从定义夹逼). 证明 $[x] + [y] \leq [x + y] \leq [x] + [y] + 1$ 。

解: 写成 $x = [x] + \{x\}$, $y = [y] + \{y\}$ 。于是

$$[x + y] = [x] + [y] + [\{x\} + \{y\}].$$

因 $0 \leq \{x\} + \{y\} < 2$, 最后一项只能是 0 或 1, 结论成立。等号何时成立也一目了然: 左等号对应 $\{x\} + \{y\} < 1$, 右等号对应 $\{x\} + \{y\} \geq 1$ 。□

方法 5.2 (方法二: 寻找互补). 若 n 为正整数, 证明对任意实数 x ,

$$\sum_{k=0}^{n-1} \left\{ x + \frac{k}{n} \right\} = \{nx\} + \frac{n-1}{2}.$$

解: 只需考虑 $t = \{x\}$. 数 $t, t + \frac{1}{n}, \dots, t + \frac{n-1}{n}$ 中, 越过 1 的项减去 1 后, 恰好把单位区间按步长 $\frac{1}{n}$ 排成一组. 更代数地, 设 $m = [nt]$, 则恰有 m 项不小于 1, 故

$$\sum_{k=0}^{n-1} \left\{ t + \frac{k}{n} \right\} = nt + \frac{0+1+\dots+(n-1)}{n} - m = \{nt\} + \frac{n-1}{2}.$$

又 $\{nt\} = \{nx\}$, 结论成立. $\square$

方法 5.3 (方法三: 把误差控制在一个短区间). 证明对任意正整数 n 和实数 x ,

$$n[x] \leq [nx] \leq n[x] + n - 1.$$

解: 设 $x = [x] + t$, $0 \leq t < 1$, 则

$$[nx] = n[x] + [nt].$$

而 $0 \leq nt < n$, 所以 $0 \leq [nt] \leq n-1$, 结论成立. $\square$

6. 课堂练习

练习 6.1 (计算题). 1. 计算 $[-3.01]$ 、 $\{-3.01\}$ 、 $[-\sqrt{5}] + [\sqrt{5}]$.

2. 已知 $[x] = 4$, 求 $[3x]$ 的所有可能值.

3. 求 $[x] + [x + \frac{1}{3}] + [x + \frac{2}{3}]$ 与 $[3x]$ 的关系.

练习 6.2 (方程). 1. 解 $[x] = 2x - 3$.

2. 解 $x - \{x\} = 5$.

3. 解 $[x] + \{2x\} = 2$.

4. 解 $[x] + [2x] = 7$.

练习 6.3 (不等式). 1. 解 $-2 < [2x + 1] \leq 3$.

2. 解 $\{x\} < \frac{1}{3}$.

3. 解 $[x] \leq x^2 < [x] + 1$.

练习 6.4 (证明题). 1. 证明: $[x] + [y] + [z] \leq [x + y + z] \leq [x] + [y] + [z] + 2$.

2. 证明: 若 $m \in \mathbb{Z}$, 则 $[x + m] = [x] + m$.

3. 证明: 对正整数 n , $\left[\frac{[x]}{n} \right] = \left[\frac{x}{n} \right]$.

4. 证明: 若 $x + y \in \mathbb{Z}$, 则 $\{x\} + \{y\}$ 只能为 0 或 1.

7. 课堂练习详细解答

7.1 计算题

解：第1题： $[-3.01] = -4$, $\{-3.01\} = 0.99$ 。因 $2 < \sqrt{5} < 3$, 故 $[-\sqrt{5}] = -3$, $[\sqrt{5}] = 2$, 和为 -1 。□

解：第2题：写 $x = 4 + t$, $0 \leq t < 1$, 则 $[3x] = 12 + [3t]$, 所以可能为 12, 13, 14, 且都能取得。□

解：第3题：设 $x = n + t$ 。只需按 $t \in [0, \frac{1}{3})$, $[\frac{1}{3}, \frac{2}{3})$, $[\frac{2}{3}, 1)$ 三段检查, 三项之和分别为 $3n, 3n+1, 3n+2$, 恰好都等于 $[3x]$ 。故

$$[x] + [x + \frac{1}{3}] + [x + \frac{2}{3}] = [3x].$$

□

7.2 方程

解：第1题：设 $[x] = n$, 则 $x = \frac{n+3}{2}$ 。由 $n \leq x < n+1$ 得 $1 < n \leq 3$, 故 $n = 2, 3$ 。对应

$$x = \frac{5}{2}, 3.$$

逐一代回均成立。□

解：第2题：因 $x - \{x\} = [x]$, 原方程等价于 $[x] = 5$, 所以 $x \in [5, 6)$ 。□

解：第3题：设 $x = n + t$ 。方程为 $n + \{2t\} = 2$ 。左边第二项在 $[0, 1)$, 而右边与 n 都是整数, 故必须 $\{2t\} = 0$, $n = 2$ 。于是 $t = 0$ 或 $\frac{1}{2}$, 所以 $x = 2$ 或 $\frac{5}{2}$ 。□

解：第4题：设 $x = n + t$, 则

$$[x] + [2x] = 3n + [2t] = 7.$$

其中 $[2t] \in \{0, 1\}$ 。只有 $n = 2$, $[2t] = 1$, 故 $\frac{1}{2} \leq t < 1$, 解集为 $[\frac{5}{2}, 3)$ 。□

7.3 不等式

解：第1题： $[2x+1] > -2$ 等价于 $2x+1 \geq -1$; $[2x+1] \leq 3$ 等价于 $2x+1 < 4$ 。故 $x \in [-1, \frac{3}{2})$ 。□

解：第2题：在每个整数区间 $[k, k+1)$ 内, 条件为 $x - k < \frac{1}{3}$ 。因此

$$x \in \bigcup_{k \in \mathbb{Z}} [k, k + \frac{1}{3}).$$

□

解：第3题：双边条件说明 $[x^2] = [x]$ 。设共同值为整数 n , 则 $n \leq x < n+1$ 且 $n \leq x^2 < n+1$ 。因 $x^2 \geq 0$, 故 $n \geq 0$ 。若 $n = 0$, 交集给出 $x \in [0, 1)$; 若 $n \geq 1$, 由 $x \in [n, n+1)$ 可知 $x^2 \geq n^2$, 要有 $x^2 < n+1$ 只能 $n = 1$, 此时 $x \in [1, \sqrt{2})$ 。合并得 $x \in [0, \sqrt{2})$ 。□

7.4 证明题

解：第 1 题：

$$[x + y + z] = [x] + [y] + [z] + [\{x\} + \{y\} + \{z\}].$$

括号内属于 $[0, 3)$ ，其整数部分为 0, 1 或 2，结论成立。□

解：第 2 题：由 $[x] \leq x < [x] + 1$ ，两边同加整数 m ，得

$$[x] + m \leq x + m < [x] + m + 1.$$

中间数的整数部分就是 $[x] + m$ 。□

解：第 3 题：设 $[x] = qn + r$ ，其中 $q \in \mathbb{Z}$ ， $0 \leq r < n$ 。再写 $x = [x] + t$ ， $0 \leq t < 1$ ，则

$$\frac{x}{n} = q + \frac{r+t}{n}, \quad 0 \leq \frac{r+t}{n} < 1.$$

故 $[x/n] = q$ ；同时 $[[x]/n] = [q + r/n] = q$ 。□

解：第 4 题：

$$x + y = [x] + [y] + \{x\} + \{y\}.$$

前两项及左边都是整数，所以 $\{x\} + \{y\}$ 是整数；它又属于 $[0, 2)$ ，只能为 0 或 1。□

8. 常见误区与自检

四个高频错误

1. 把 $[-2.7]$ 错写成 -2 ；
2. 把 $[x] \leq n$ 错译成 $x \leq n$ ，漏掉区间 $[n, n+1)$ ；
3. 设 $n = [x]$ 后忘记写 $n \in \mathbb{Z}$ ；
4. 分段时忽略左闭右开，或求出候选值后不代回。

离开本讲前应会的四句话

1. $[x]$ 的核心语言是 $[x] \leq x < [x] + 1$ ；
2. $\{x\}$ 的核心语言是 $x = [x] + \{x\}$ 且 $0 \leq \{x\} < 1$ ；
3. 方程与不等式的核心方法是设 $x = n + t$ ；
4. 所有端点、整数参数与候选解都要回到原题检查。